# 使用 SSD 存储池创建 Flash Pool 聚合

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/determine-flash-pool-aggregate-ssd-storage-task.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 SSD 存储池创建 Flash Pool 聚合 . . . . . 1
确定 Flash Pool 聚合是否正在使用 SSD 存储池 . . . . . 1
创建 SSD 存储池 . . . . . 1
使用 SSD 存储池分配单元创建 Flash Pool 聚合 . . . . . 2
确定向 SSD 存储池添加 SSD 对缓存大小的影响 . . . . . 3
将 SSD 添加到 SSD 存储池 . . . . . 3
用于管理 SSD 存储池的命令 . . . . . 4

# 使用 SSD 存储池创建 Flash Pool 聚合

## 确定 Flash Pool 聚合是否正在使用 SSD 存储池

### 您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

当 Flash Pool 聚合使用 SSD 存储池提供缓存时，与使用离散 SSD 时相比，您对其管理方式有所不同。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

   如果聚合使用一个或多个 SSD 存储池，则 SSD RAID 组的 `Position` 列的值将显示为 `Shared` ，存储池的名称将显示在 RAID 组名称旁边。

## 创建 SSD 存储池

### 您可以创建固态驱动器（ SSD ）存储池，以便为两到四个 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

关于此任务

- 在创建磁盘或向存储池添加磁盘时，必须提供磁盘列表。

  存储池不支持 `diskcount` 参数。

- 存储池中使用的 SSD 大小应相同。

步骤

1. 确定可用备用 SSD 的名称：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD
   ```

   存储池中使用的 SSD 可以归 HA 对中的任一节点所有。

2. 创建存储池：

   s存储池 `create -storage-pool` *`sp_name`* `-disk-list` *`disk1`* ， *`disk2`* ， …

3. * 可选： * 验证新创建的存储池：

   ```
   storage pool show -storage-pool sp_name
   ```

将 SSD 放入存储池后，它们将不再显示为集群上的备用磁盘，即使存储池提供的存储尚未分配给任何 Flash Pool 缓存。您不能将 SSD 作为离散驱动器添加到 RAID 组；其存储只能使用其所属存储池的分配单元进行配置。

# 使用 SSD 存储池分配单元创建 Flash Pool 聚合

## 您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。
- 您必须已创建 SSD 存储池，才能为此 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

  存储池中要使用的任何分配单元都必须归拥有 Flash Pool 聚合的同一节点所有。

- 您必须已确定要添加到聚合的缓存容量。

  您可以按分配单元向聚合添加缓存。如果有空间，您可以稍后通过向存储池添加 SSD 来增加分配单元的大小。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 类型。

  从 SSD 存储池向聚合添加缓存后，您将无法更改缓存 RAID 组的 RAID 类型。

- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。

  您可以使用 `storage pool show` 命令查看要添加到缓存总大小的缓存量。

- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在添加 SSD 容量时指定缓存 RAID 类型。向聚合添加 SSD 容量后，您将无法再更改缓存的 RAID 类型。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   `storage aggregate modify -aggregate` *`aggr_name`* `-hybrid-enabled true`

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 显示可用的 SSD 存储池分配单元：

   `s`**存储池** `show-available-capacity`

3. 将 SSD 容量添加到聚合：

   `storage aggregate add` *`aggr_name`* `-storage-pool` *`sp_name`* `-allocation-units` *`number_of_units`*

   如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在输入此命令时使用 `raidtype` 参数进行更改。

您无需指定新的 RAID 组； ONTAP 会自动将 SSD 缓存置于与 HDD RAID 组不同的 RAID 组中。

您不能设置缓存的 RAID 组大小；它由存储池中的 SSD 数量决定。

此时，缓存将添加到聚合中，而聚合现在是 Flash Pool 聚合。添加到聚合中的每个分配单元都将成为其自己的 RAID 组。

4. 确认 SSD 缓存是否存在及其大小：

   `storage aggregate show aggr_name`

   缓存大小列在 `Total Hybrid Cache Size` 下。

"NetApp 技术报告 4070：《 Flash Pool 设计和实施指南》"

# 确定向 SSD 存储池添加 SSD 对缓存大小的影响

## 如果向存储池添加 SSD 导致超出平台型号的缓存限制，则 ONTAP 不会将新添加的容量分配给任何 Flash Pool 聚合。这可能会导致新添加的部分或全部容量不可用。

将 SSD 添加到已将分配单元分配给 Flash Pool 聚合的 SSD 存储池时，您可以增加每个聚合的缓存大小以及系统上的总缓存。如果尚未分配存储池的任何分配单元，则在向缓存分配一个或多个分配单元之前，向该存储池添加 SSD 不会影响 SSD 缓存大小。

步骤

1. 确定要添加到存储池的 SSD 的可用大小：

   `storage disk show disk_name -fields usable-size`

2. 确定存储池中未分配的分配单元的数量：

   s存储池 `show-available-capacity sp_name`

   此时将显示存储池中所有未分配的分配单元。

3. 通过应用以下公式计算要添加的缓存量：

   （ 4 —未分配的分配单元数） × 25% × 可用大小 × SSD 数量

# 将 SSD 添加到 SSD 存储池

## 将固态驱动器（ SSD ）添加到 SSD 存储池时，会增加存储池的物理大小和可用大小以及分配单元大小。较大的分配单元大小也会影响已分配给 Flash Pool 聚合的分配单元。

您必须已确定此操作不会导致发生原因超出 HA 对的缓存限制。在向 SSD 存储池添加 SSD 时， ONTAP 不会阻止您超过缓存限制，这样做会使新添加的存储容量无法使用。

将 SSD 添加到现有 SSD 存储池时， SSD 必须归存储池中现有 SSD 所属的同一 HA 对中的一个节点或另一个节点所有。您可以添加 HA 对中任一节点所拥有的 SSD 。

添加到存储池的 SSD 必须与存储池中当前使用的磁盘大小相同。

步骤

1. * 可选： * 查看存储池的当前分配单元大小和可用存储：

   s存储池 `show -instance` *`sp_name`*

2. 查找可用 SSD ：

   `storage disk show -container-type spare -type SSD`

3. 将 SSD 添加到存储池：

   `storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list _disk1 ， disk2… _`

   系统将显示哪些 Flash Pool 聚合的大小将通过此操作增加多少，并提示您确认此操作。

# 用于管理 SSD 存储池的命令

ONTAP 提供了 `storage pool` 命令来管理 SSD 存储池。

| 如果您要 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |
| 显示存储池为哪些聚合提供的存储容量 | s存储池 `show-aggregate` |
| 显示两种 RAID 类型的总缓存容量中要添加的缓存容量（分配单元数据大小） | `storage pool show -instance` |
| 显示存储池中的磁盘 | s存储池 `show-disks` |
| 显示存储池的未分配分配分配单元 | s存储池 `show-available-capacity` |
| 将存储池中一个或多个分配单元的所有权从一个 HA 配对节点更改为另一个 HA 配对节点 | s存储池重新分配 |

"ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.